

SECUENCIA: LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS ¹

Introducción:

Siguiendo la progresión propuesta en el Diseño Curricular, se espera que las y los estudiantes que llegan a séptimo grado hayan tenido múltiples oportunidades de acercarse a los contenidos del bloque de los materiales. En el primer ciclo el abordaje se da, principalmente, desde la exploración y descripción de sus propiedades. Ya en el segundo ciclo se espera que en cuarto y quinto grado se estudien las interacciones de los materiales con la electricidad, el magnetismo, el calor y el sonido; mientras que en sexto y séptimo grado, se construirán ideas en torno a la interacción de los materiales entre sí ².

Para el caso de las transformaciones químicas que se enseñan en séptimo grado, se pretende que las chicas y los chicos puedan distinguirlas de las mezclas y de las soluciones mediante el reconocimiento de la formación de algún producto distinto de los materiales de partida (Diseño Curricular, 2004, pp247). A su vez, se propone ofrecer oportunidades para que los alumnos y alumnas puedan analizar las diferencias entre los cambios de estado y las transformaciones químicas que pueden presentarse al calentar distintos materiales (Diseño Curricular, 2004, pp247).

En este contexto, nos proponemos abordar en una primera parte, tres tipos de cambios químicos: los producidos por efecto del calor, los producidos por la interacción entre materiales, y las oxidaciones como un tipo particular de transformaciones químicas. A su vez, en una segunda parte se incluyen actividades que construyen ideas en torno a las transformaciones químicas que ocurren en los alimentos y que tienen que ver con su conservación.

Teniendo en cuenta que los cambios en los materiales que estudiaremos son de naturaleza química y el único cambio físico en el que haremos foco es el cambio de estado,

¹ Esta secuencia fue elaborada por Julieta Antonelli, Mirta Kauderer, María Margarita Rodríguez y Martín Kraiselburd

² Para consultar las otras propuestas del bloque de materiales sugeridas por el equipo de Ciencias Naturales de la DEP, Ministerio de Ed. CABA, ingresar a: www.cienciasnaturalesdep.wix.com/caba

adoptaremos esta denominación, dejando el resto de los cambios físicos para su enseñanza en el nivel secundario. Lo mismo ocurre con el concepto de reacción química, que hace alusión a la representación mediante fórmulas de los elementos y compuestos involucrados, cuyo tratamiento está fuera de los alcances propuestos en los documentos curriculares del nivel primario. Al respecto, el Diseño Curricular menciona:

“Para abordar el estudio de las transformaciones químicas en particular, no se espera que los alumnos reciban explicaciones acerca de cómo es que estos cambios suceden; el trabajo con ejemplos en los que se puedan observar distintos tipos de cambios favorece la construcción de las primeras nociones de transformación química que luego se tratarán en profundidad en la escuela secundaria.” Pp 247.

En esta propuesta se incorpora a los conceptos planteados, la enseñanza de los modos de conocer que se ponen en juego. Con lo cual, se hará hincapié en una variedad de situaciones de enseñanza donde se desplieguen oportunidades para la observación, la exploración, la formulación de anticipaciones, el diseño y la realización de experiencias, el registro y análisis de los resultados, el uso de vocabulario específico y la búsqueda de información.

A continuación se presenta la estructura de esta secuencia didáctica en la que se organiza una propuesta para orientar la enseñanza y pretende aportar a el o la docente una continuidad en el trabajo con los contenidos de este bloque, respondiendo a las siguientes ideas básicas y alcances:

Ideas básicas	Alcances de contenidos
Algunos materiales, al mezclarse, se transforman en otros materiales con características distintas de los materiales iniciales	- Búsqueda de información de procesos de materiales de uso cotidiano - Exploraciones con distintas transformaciones químicas Comparación entre cambios de estado y transformaciones químicas que ocurren por acción del calor. - Identificación de la combustión como una transformación química particular

- El conocimiento de la composición de los alimentos y de sus transformaciones permite que podamos conservarlos y elaborar otros nuevos.	• Comparación de procesos que involucran distintos tipos de mezclas y de procesos que involucran transformaciones químicas • Anticipaciones de los resultados de las exploraciones • Elaboración de normas de seguridad • Reconocimiento de distintas transformaciones que experimentan los alimentos. -identificación de alimentos que son el resultado de la transformación de otros alimentos. - Discusión acerca de la importancia de la conservación de los alimentos. - identificación de distintos métodos de conservación de alimentos. - Diseño y realización de experiencias utilizando distintos métodos de conservación.
--	--

HOJA DE RUTA

Parte 1

ACTIVIDAD 1: Transformaciones químicas que se producen por efecto del calor

Propósito: Identificar una variedad de transformaciones químicas producidas por efecto del calor sobre diferentes materiales.

ACTIVIDAD 2: Transformaciones químicas que se producen por interacción entre los materiales

Propósito: Avanzar en la comparación de las diferencias entre las mezclas estudiadas el año anterior (heterogéneas, dispersiones y soluciones) y las transformaciones químicas en las que los materiales que interactúan entre sí, forman productos diferentes a los que había en un inicio.

ACTIVIDAD 3: Transformaciones químicas que se producen por la oxidación de los materiales

Propósito: Aproximarse al concepto de que la oxidación de los materiales es una transformación química, a través del estudio de una diversidad de ejemplos en los que interviene el oxígeno como causante de la oxidación.

Parte 2

ACTIVIDAD 4: Las transformaciones en los alimentos: Su conservación

Propósito: Construir ideas en torno a los diferentes métodos que se utilizan para conservar alimentos y realizar búsquedas de información en variadas fuentes.

ACTIVIDAD 5: Transformaciones físico-químicas en alimentos lácteos

Propósito: Reconocer la diversidad de productos lácteos a partir de un análisis comparativo de la composición de los biomateriales de la leche y sus derivados, y del estudio del cambio físico-químico involucrado en la transformación de crema en manteca.

Primera parte

ACTIVIDAD 1: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR EFECTO DEL CALOR

Propósito: identificar una variedad de transformaciones químicas producidas por efecto del calor sobre diferentes materiales.

Para comenzar, el o la docente podrá proponer que tres estudiantes lean las siguientes situaciones en voz alta al resto de la clase:

Situación 1:

Bartolo estaba probando una nueva receta para hacer una torta. Puso al fuego una sartén con la manteca y una cacerola con el chocolate. En ese momento le tocaron el timbre, salió a la puerta y era un ring raje. Caminó hacia las dos esquinas pero no pudo descubrir a nadie. Cuando volvió a la cocina, se encontró con mucho humo y olor a quemado. Apagó las hornallas rápidamente y miró los ingredientes: la manteca y el chocolate habían quedado sólidos y negros.

Intervenciones docentes:

¿Qué les parece que sucedió? ¿Es que el chocolate y la manteca no se derritieron? ¿Creen que los materiales siguieron siendo los mismos luego de haberlos calentado? ¿Por qué?

Situación 2:

Matías estaba mirando un programa de cocina y algo le llamó mucho la atención; decían que se puede hacer dulce de leche calentando y revolviendo al mismo tiempo una lata de leche condensada. Le contó a su abuela y ella le prometió que cuando él fuera a su casa, lo iban a probar.

Intervenciones docentes:

¿A qué se deberá que la leche condensada pueda transformarse en dulce de leche solo con revolverla mientras se la pone a calentar?

Situación 3:

En la biblioteca, los chicos y las chicas de una escuela leyeron una novela de ciencia ficción. Cuando la protagonista tuvo que enviar un mensaje ultrasecreto, lo escribió usando tinta invisible de jugo de limón. Para revelarlo, era necesario acercar el papel a la llama de una vela y así aparecían las letras.

Intervenciones docentes:

¿Por qué la llaman “tinta invisible”? ¿Alguien que usó esta tinta nos quiere contar su experiencia? ¿Por qué dicen que las letras “aparecen”?

Tomando en cuenta estas tres situaciones, se colaborará para organizar el registro de las anticipaciones de manera tal que puedan ser recuperadas más adelante. Se espera que, frente a estas lecturas, los chicos y las chicas se vean estimulados/as a la realización de experiencias que puedan dar respuesta a sus interrogantes.

En cuanto a la situación 1, la maestra o maestro podrá invitar a los chicos y las chicas a llevar a cabo las experiencias en el laboratorio o en un espacio adaptado para tal fin. Es esta una oportunidad relevante para tener en cuenta las normas de seguridad asociadas a la tarea: no dejar ningún elemento que se pueda prender fuego cerca de la llama, arremangarse, atarse el pelo, prestar atención, no dejar elementos de vidrio en el borde de la mesa, tener cómo apagar el fuego en caso de incendio, etc. Además, se deberá mencionar que, aunque los materiales sean alimentos cotidianos, en el contexto en el que están no se deben llevar a la boca porque no están garantizadas las condiciones de higiene. El o la docente tendrá preparados los siguientes materiales (puede ser un juego para cada grupo):

- barra de chocolate
- 1 trozo de manteca
- 1 gradilla
- tubos de ensayo
- 1 vaso de precipitados con agua caliente
- Pinzas de madera
- 1 mechero con alcohol 1 trípode
- 1 tela metálica

- 1 caja de fósforos
- Vidrios de reloj y/o cápsulas de Petri
- Espátulas o cucharitas metálicas
- Un recipiente grande con arena (lata de dulce de batata, palangana, etc.)

Se deberá contar con unos momentos de exploración de estos materiales por parte de los y las estudiantes para luego realizar un diseño experimental que contribuya a responder alguna de las preguntas planteadas al inicio. Se espera que sus diseños incluyan una instancia en la cual la manteca y el chocolate estén expuestos a fuego casi directo (a través del vidrio de un tubo de ensayo) y otra en la cual el calentamiento sea gradual y limitado (por ejemplo, a baño María). Para orientar la actividad se puede intervenir con las siguientes preguntas:

Intervenciones docentes:

¿Cómo les parece que debe armarse el dispositivo para reproducir la experiencia de Bartolo? Con los materiales con los que contamos: ¿Con qué calentaremos? ¿Dónde colocaremos los trozos de chocolate y manteca?

Al poner los trozos en ambos tubos de ensayo se podrá preguntar:

¿Y qué hacemos? ¿Con qué los agarramos para no quemarnos? ¿Y los ponemos a fuego directo? Con estos materiales: ¿Podemos hacerlo sin calentar a fuego directo? ¿Cómo haríamos? ¿Por qué? ¿Qué creen que ocurrirá en cada caso?

Estas dos formas diferentes de calentar los materiales permitirán observar efectos distintos en ellos. La realización de la experiencia permitirá contrastar las anticipaciones y retomarlas a lo largo de la actividad experimental e ir aproximando a las/los alumnas/alumnos a la diferencia entre un cambio de estado, (en el que ambos materiales se derriten y la temperatura del agua se mantiene a 100°C), y una combustión (los materiales de inicio se exponen a mayor temperatura y no son los mismos que los de partida).

Para el registro de la experiencia, se propone el diseño de una tabla como la siguiente:

	Aspecto del material antes del calentamiento	¿Qué espero observar luego del calentamiento a "baño María"?	Aspecto del material después del calentamiento a "baño María"	¿Qué espero observar luego del calentamiento a fuego directo?	Aspecto del material después del calentamiento a fuego directo
Chocolate:					
Manteca:					



Epígrafe: Tubo de ensayo con manteca luego del fuego directo.

Luego de la realización de la experiencia y elaboración del registro, se podrá avanzar proponiendo el diseño de dispositivos para reproducir las situaciones 2 y 3.

Para ello se pretende que las intervenciones docentes que se presentan para el diseño experimental de la situación 1, puedan ser retomadas para lograr la elaboración de las experiencias planteadas en las otras dos situaciones. El sentido de este trabajo es promover la autonomía por parte de las y los estudiantes al momento de armar condiciones experimentales que cada situación demanda, y habilitar la construcción de respuestas a las preguntas compartidas.

En este sentido, una vez que se haya realizado la experiencia 1 y discutido sus resultados, se espera que el/ la docente estimule a las chicas y los chicos para que avancen con mayor independencia, en la propuesta de un diseño y realización de la experiencia con

dulce de leche que incluya el calentamiento a “Baño María”, anticipando que, de poner la leche condensada a fuego directo, se quemará. No obstante, si les parece que el fuego directo es una posibilidad, la maestra/o podrá habilitar esa prueba. Se tendrá que prestar especial atención a las medidas de seguridad tales como:

- No acercar la cara al vaso de precipitados o tubo de ensayo
- Revolver con un cucharón de madera o cuchara larga, ya que el mango alargado reduce la posibilidad de salpicaduras.

En particular, para la situación 3, se recomendará sostener el papel por un extremo con una pinza y por el otro con la mano

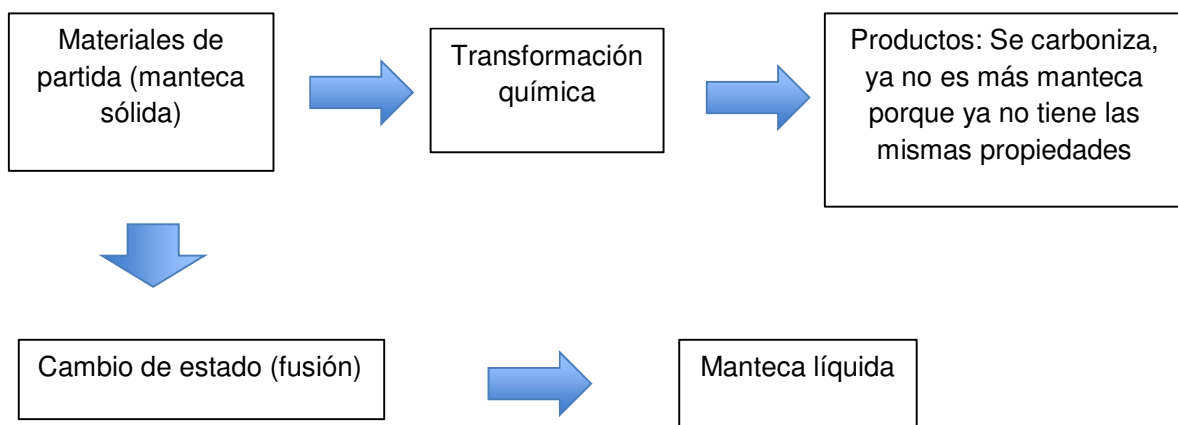
En el caso de

que se prenda fuego, inmediatamente hay que sumergirlo en un recipiente tipo palangana con agua con la mano que sostiene la pinza. Para el diseño del dispositivo, se presenta la siguiente imagen a modo de orientación:



Epígrafe: Dispositivo para revelar los mensajes con tinta invisible

De ese modo, se propone arribar en un análisis comparativo, a la comprensión del concepto de transformación química que se produce en cada situación. El limón quemado sobre el papel, el azúcar de la leche condensada al fuego, o la manteca y el chocolate expuestos a fuego directo, pertenecen a un grupo de transformaciones químicas que suceden en algunos materiales por efecto del calor y que esa transformación recibe el nombre de combustión. A su vez, se podrá volver sobre el caso de la manteca y el chocolate, diferenciando un cambio de estado en donde las características de los materiales se conservan aunque se derritan (olor, sabor, etc), de una transformación química, donde ya los materiales cambian y por ende también lo hacen sus propiedades. Luego, el o la docente podrá proponer el análisis y registro del siguiente esquema:



Después de haberlo analizado, se distribuirá la clase en pequeños grupos y se les pedirá que organicen en sus carpetas el mismo esquema de registro también para el caso del chocolate y luego para las otras dos situaciones (el dulce de leche y la tinta invisible).

Nota para el/la docente:

Este recorrido se sostiene en la progresión de los modos de conocer que se plantea en el Diseño Curricular, en donde se menciona que en los últimos años de la escolaridad primaria se espera que los y las estudiantes sean capaces de diseñar sus propios dispositivos experimentales y de proponer diversas formas de registro en cada caso.

ACTIVIDAD 2: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR INTERACCIONES DE MATERIALES

Propósito: Avanzar en la comparación de las diferencias entre las mezclas estudiadas el año anterior (heterogéneas, dispersiones y soluciones) y las transformaciones químicas en las que los materiales que interactúan entre sí, forman productos diferentes a los que había en un inicio.

Para el desarrollo de la actividad, el o la docente deberá tener preparados los siguientes materiales:

Experiencia 1: un tubo de ensayo con vinagre blanco en cantidad tal que exceda la mitad la altura del tubo, otro tubo de ensayo con agua (misma cantidad que de vinagre) bicarbonato de sodio (una cucharadita por cada grupo)

Experiencia 2: medio vaso de jugo de repollo que se prepara machacando pedacitos de repollo colorado en agua caliente hasta que se obtenga un líquido de color violeta intenso,

medio vaso de solución jabonosa que se prepara disolviendo en agua un trocito de jabón blanco, medio vaso solución de bicarbonato de sodio en agua, medio vaso de bebida gaseosa que contenga limón, medio vaso de jugo de limón.

Nota para el/la docente:

Según los tiempos de los que se dispone, habrá que decidir si se les entrega a las y los estudiantes los materiales ya preparados (solución jabonosa, jugo de repollo, etc.) a medida que se los necesita en cada experiencia, o bien si los prepararán los/las mismos/as alumnos/as.

Para iniciar la clase se retomará el trabajo con mezclas de distintos materiales realizado el año anterior. Algunas de las ideas que será necesario recuperar son:

- Hay mezclas en las que se reconoce la presencia de más de un componente a simple vista (por ejemplo: agua y arena, arroz y harina, aceite y agua).
- Hay mezclas en las que es difícil percibir la presencia de más de un componente a simple vista, pero se las puede observar con una lupa o al microscopio (por ejemplo: la leche, las mayonesas, los jugos de frutas concentrados, etc.)
- Hay mezclas en las que no se reconoce la presencia de más de un componente con ningún instrumento óptico. (por ejemplo: azúcar o sal disuelta en agua, el agua mineral, el agua de la canilla).
- Los componentes de las mezclas se pueden separar utilizando métodos como: tamización (arroz y harina), filtración (agua y arena), decantación (aceite y agua), y evaporación o destilación (sal disuelta en agua). Al separarlos se obtienen los mismos componentes (es decir, no se forman materiales diferentes a los originales)

A continuación, el docente propondrá dividir la clase en dos grupos o más y entregar a la mitad de los grupos el texto y los materiales para hacer la experiencia 1 y a la otra mitad el texto y los materiales de la experiencia 2 que figuran en la ficha “Mezclas y transformaciones”. Luego los alumnos expondrán al resto de sus compañeros sus experiencias y resultados.³ Será esta una buena oportunidad para mencionar nuevamente las precauciones para el trabajo con material de vidrio. Es conveniente además tener preparados excedentes de los

³ Esta actividad es una adaptación de la que aparece en la secuencia didáctica elaborada en el marco del Proyecto Conformación de Grados de Aceleración. Programa de Reorganización de las Trayectorias escolares de los alumnos de sobreedad. Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

materiales que se van a utilizar, ya que puede haber imprevistos que hagan que se tenga que repetir la experiencia.

Ficha MEZCLAS Y TRANSFORMACIONES

Para cada experiencia, observen las características de cada uno de los materiales antes de ser mezclados. Luego, mézclenlos y observen qué sucede y cuál es el aspecto de la mezcla cuando ya no se perciben más cambios. Organicen y registren todas sus observaciones en una tabla, acompañadas de un dibujo que represente los cambios percibidos.

Experiencia 1: trabajando con vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

Mezclas	Qué espero observar al mezclar	Cambios que se observan al mezclarlos	Dibujo que representa los cambios	Características de la mezcla cuando ya no se observan más cambios
Agua + bicarbonato de sodio				
Vinagre + bicarbonato de sodio				

Puesta en común:

Una vez finalizada la experiencia 1, cada grupo compartirá un relato con los/las otros/as compañeros/as y leerá lo registrado en la tabla. En este momento es importante orientarlos/as con ciertas preguntas tendientes a poner en evidencia los aspectos que se desean destacar al hacer esta experiencia, de forma tal que puedan concluir que en el caso de la mezcla vinagre+ bicarbonato se están formando materiales diferentes a los de partida, un gas (entre otros) que se puede evidenciar por el burbujeo que se produce; es decir que estaría ocurriendo una transformación química; mientras que en el otro caso lo que ocurre es una mezcla.

Intervenciones docentes:

¿Qué sucede cuando se mezcla vinagre con el bicarbonato de sodio? ¿A qué creen que se debe el burbujeo observado? ¿Qué se estará formando? ¿Se les ocurre alguna manera de recoger o recolectar el gas formado? ¿Podemos decir que se está formando otro material que antes no estaban? ¿De qué estamos hablando entonces si aparecen materiales diferentes a los de partida? En el caso del bicarbonato y el agua, ¿También se forman nuevos productos? ¿Por qué? ¿Qué se forma en esa situación?

Experiencia 2: trabajando con jugo de repollo colorado

Mezclas	Coloración de los tubos de ensayo antes de agregar el jugo de repollo	Qué se espera observar	Qué se observa al mezclarlos	Dibujo que representa los cambios
Repollo + solución jabonosa				
Repollo + bebida gaseosa				
Repollo + limón				
Repollo + solución de bicarbonato de sodio				

Puesta en común

Una vez finalizadas las experiencias, cada grupo las compartirá con los/las otros/as compañeros/as y leerá lo registrado en la tabla. Nuevamente, en este momento es importante orientarlos/as con ciertas preguntas tendientes a poner en evidencia los aspectos que se desean destacar al hacer estas experiencias, de forma tal que puedan concluir, otra vez, que

en todos los casos se han formado materiales diferentes a los de partida, y que en este caso se puede evidenciar esto por un cambio en la coloración hacia un color nuevo.

Intervenciones docentes:

¿A qué se deberá que se produce un cambio de color (color nuevo) al mezclar el jugo de repollo con los demás materiales? ¿Piensan que se están formando materiales nuevos? ¿Cómo puedo evidenciar esto? ¿A qué se deberá la similitud de colores en algunos recipientes?

Una vez finalizada la puesta en común, el/la docente orientará la tarea para que los y las estudiantes registren en sus cuadernos las siguientes conclusiones:

- Cuando se mezclan algunos materiales, se forman otros diferentes a los originales, es decir, se producen transformaciones químicas.
- Hay ciertas señales en los productos que indican que se está produciendo una transformación química. Algunas de ellas son: formación de burbujas (que implica que se está formando un material gaseoso) y cambio de color.

En cuanto al uso del jugo de repollo colorado, una de las intervenciones docentes apunta a un fenómeno muy interesante. Nos referimos a la siguiente pregunta: ¿A qué se deberá la similitud de colores en algunos recipientes? Para aclarar este punto, elaboramos el siguiente texto que puede ser usado como una situación de lectura en contexto de estudio.

Indicadores naturales

Desde el punto de vista químico, las soluciones acuosas pueden agruparse en **ácidos, neutros y básicos**. El sabor de los ácidos es muy conocido, ejemplos de ellos son el jugo de los cítricos y el vinagre. El agua que tomamos generalmente es neutra, mientras que otros líquidos como el agua jabonosa, o la solución de bicarbonato de sodio, son básicos.

Para identificar a cuál de los tres grupos pertenece una determinada solución acuosa, en los laboratorios químicos se usan indicadores, que son materiales que cambian de color en contacto con ácidos o bases. El cambio de color que se produce cuando a una solución acuosa se le agrega un indicador, da pistas que muestran que hubo una transformación química, porque los colores iniciales o de partida, son distintos al que se produce como resultado de esa mezcla.

El jugo de repollo violeta o morado, es un ejemplo de indicador natural. En contacto con ácidos, cambia su color a rosa anaranjado; y cuando se agrega a una solución acuosa básica, cambia a verde. Estos indicadores naturales son pigmentos llamados antocianinas que están presentes en la mayoría de las flores. Estos cambios en las antocianinas permiten explicar por qué según la acidez del suelo en donde crecen, muchas flores cambiarán sus colores. Otros indicadores naturales son los extractos de cebolla morada, remolacha, zanahoria, pétalos de rosa roja y muchos más.

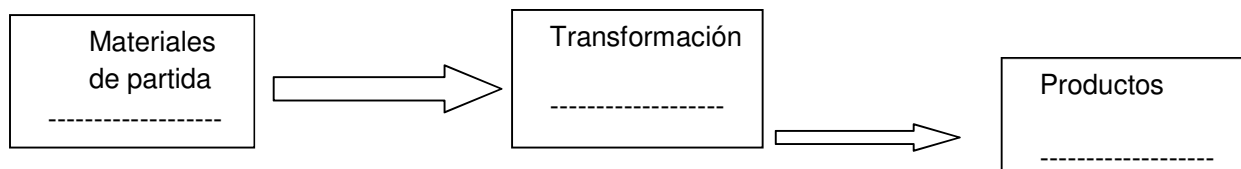


Hay un indicador que funciona muy bien pero que es tan desconocido que podríamos calificarlo de secreto: el extracto de flor de jacarandá. ¡Las y los invitamos a averiguar cuándo florece y probarlo!

En las actividades de esta secuencia didáctica, se trabaja sobre la noción de que uno o más materiales de partida, presentan una transformación que da lugar a “materiales de llegada” llamados productos, distintos a los que había en un inicio.

Durante las puestas en común, y las explicaciones que promueven la sistematización de los distintos cambios, el o la docente podrá valerse de la utilización de otros esquemas para representar estas transformaciones, tal como el que se presenta a continuación.

El sentido es ir completándolos con la participación del alumnado. (Por ejemplo: materiales de partida: solución blanquecina y solución violeta; transformación química; productos: solución verde)



Para finalizar, la/el docente habilitará la posibilidad de acercarse a otras transformaciones químicas que, o bien ocurren en la naturaleza, o bien se realizan en procesos químicos de la industria. Será importante mencionar que muchos de estos fenómenos revisten algún peligro para la salud y por eso no pueden ser reproducidos en el contexto escolar, pero que pueden ser vistos y analizados en videos. Ciertas transformaciones químicas son tóxicas, otras son explosivas, otras inflamables, etcétera; y requieren por lo tanto, medidas de seguridad acordes a cada situación. La observación de cada video, será un ejercicio interesante para identificar las señales de cambio químico, algunas conocidas y otras nuevas.

<https://www.youtube.com/watch?v=qf6auOceHso>

<https://www.youtube.com/watch?v=qxIhW3HzCDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=91T36NjKaDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=ad0Iltvx4YI>

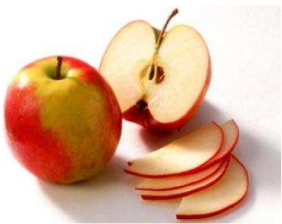
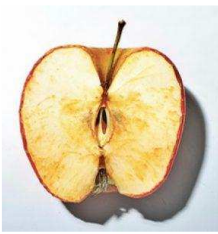
https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs

https://www.youtube.com/watch?v=12Z_VeDtnuM

ACTIVIDAD 3: TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRODUCEN POR LA OXIDACIÓN DE LOS MATERIALES

Propósito: Aproximarse al concepto de que la oxidación de los materiales es una transformación química, a través del estudio de una diversidad de ejemplos en los que interviene el oxígeno como causante de la oxidación.

El o la docente les comentará a sus estudiantes que verán imágenes que representan un estado inicial y un estado final luego de que ocurrió una transformación química.

Estado inicial	Transformación química	Estado final
		
		
 ⁴		

Será esta una oportunidad para escuchar y compartir las experiencias de las chicas y los chicos relacionadas con los fenómenos que se observan y dejar registradas algunas ideas que se retomarán más adelante. Se recomienda además, llevar algún ejemplo concreto al aula, por ejemplo clavos oxidados y otros sin óxido. La o el docente podrá realizar las siguientes intervenciones con el propósito de guiar las ideas hacia el concepto de que los objetos presentados pasaron por un proceso de oxidación en contacto con el aire, que contiene oxígeno.

⁴ Las imágenes corresponden a la escultura de homenaje a Juana Azurduy, del artista Andrés Zerner ubicada en el frente del Centro Cultural Néstor Kirchner.

Intervenciones docentes:

*¿Cómo se dan cuenta de que ocurrió una transformación química en estos ejemplos?
¿Cuáles son los materiales que entraron en contacto? ¿Qué pasaría si tocaran la bicicleta oxidada? ¿Qué les parece que se produce cuando se oxida un material?*

Se pretende que frente a estas preguntas puedan identificar que los materiales entraron en contacto con el aire y que se formaron materiales nuevos, con lo cual estamos frente a una transformación química. Para ello se trabajará con sus argumentaciones y se podrá avanzar con textos u otros soportes que brinden información acerca de la oxidación de los metales y otros materiales, de modo que las/los estudiantes comprendan que la oxidación es un fenómeno en el que este tipo de materiales interactúan con el oxígeno del aire, produciéndose así un tipo de transformación química específica.

En el pizarrón se organizará el análisis del siguiente esquema:

Materiales de
partida: Hierro +
oxígeno



Producto:
Hierro oxidado
(Óxido de hierro)

Otros ejemplos de oxidación podrán representarse con este tipo de esquema con el fin de arribar a una sistematización de los casos de oxidación estudiados (hierro, acero, aluminio, cobre, bronce, etc) y compararlos con otros metales que son muy resistentes a la oxidación (oro, plata, platino, etc.)

Para continuar, se podrá plantear la siguiente situación problemática:

La abuela de Matías, le dijo que le iba a compartir un secreto de cocina: “Cuando hagas ensalada de frutas, agregale jugo de limón para evitar que se pongan más oscuras”

A partir de esta lectura, se les pedirá a las y los estudiantes que realicen en grupos, un diseño experimental que permita saber si el consejo de la abuela funciona o es un mito. El mismo deberá incluir los materiales a utilizar, las variables (por ejemplo, cambio de color de una manzana, tiempo, lugar donde pondrán la fruta, cantidad de jugo de limón, etc.), y deberán decidir cuáles de esas variables quedarán fijas y cuáles se irán modificando. Se espera que las chicas y los chicos aborden la idea de que el medio ácido del jugo de limón, retarda el proceso de oxidación. El registro de los resultados, podrá incluir fotos y videos, y ser organizado con herramientas digitales (presentaciones, folletos, pósters, podcasts, etc.)

Nota para el docente:

La oxidación que se produce en las frutas como la manzana, banana, palta, etc., que la reconocemos por la aparición del color marrón, se debe a la oxidación de compuestos llamados taninos presentes en esas frutas. El agregado de un ácido, retarda el proceso de oxidación de estos compuestos.

Para apoyar el proceso que ocurre, se podrá recurrir a la observación del siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=LLvAK_vfUuw

Parte 2

ACTIVIDAD 4: LAS TRANSFORMACIONES EN LOS ALIMENTOS: SU CONSERVACIÓN

Propósito: Construir ideas en torno a los diferentes métodos que se utilizan para conservar alimentos y realizar búsquedas de información en variadas fuentes.

Situación 1: Reconocer la diversidad de procesos de conservación de la leche

La o el docente podrá iniciar la propuesta mostrando las siguientes imágenes y haciéndoles preguntas en relación a las variantes de presentación de las leches y los lugares donde se encuentran en los comercios.

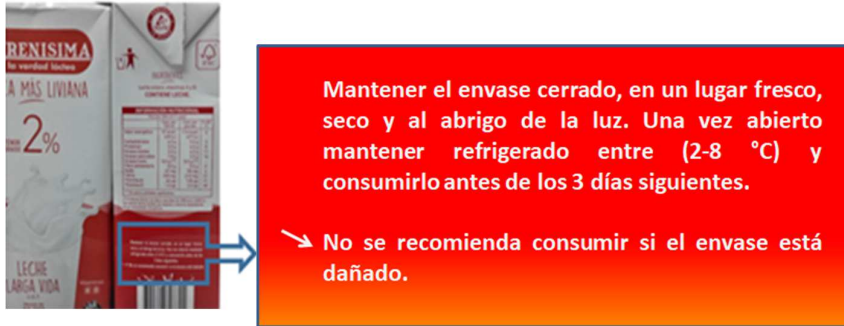
Imagen A



Imagen B



Imagen C



Intervenciones docentes:

En la imagen A, vemos que algunos envases de leche están en las heladeras y otros en los estantes de almacén. ¿De qué manera se conserva la leche en uno y otro caso? ¿Por qué la leche necesita conservación?

La imagen B muestra leche en polvo. ¿Por qué la leche en polvo tampoco está en la heladera? ¿Cómo se obtiene la leche en polvo? ¿Qué quiere decir que es instantánea?

En la Imagen C vemos información con respecto al envase. ¿Por qué no se recomienda consumir si el envase está dañado? ¿Con qué materiales está hecho este tipo de envase? ¿y el sachet?

Estas ideas serán anotadas en un papel afiche para volver a ellas al final de la actividad.

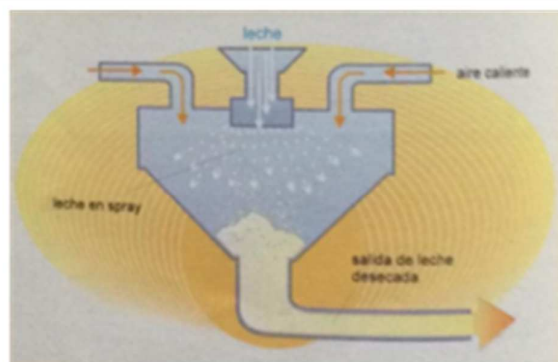
Frente a los interrogantes planteados por el o la docente más aquellos que puedan surgir por parte de las y los estudiantes, se les facilitarán algunas fuentes de información confiable que puedan brindar posibles respuestas.

Recursos para búsqueda de información:

Procesos de conservación		ULTRA PASTEURIZACIÓN	U.A.T.
Formas de presentación			
		Sachet / Cartón Tetra Baseline	Tetra Pack / Botella
Tratamiento térmico	Temperatura	138°C	145°C
	Tiempo	2 segundos	3 segundos
Forma de conservación	en envase cerrado	En frío	Temperatura ambiente
	en envase abierto	En frío	En frío
¿Se debe hervir antes de consumir?		No	No
Agregación de conservantes		No	No

Fuente: Departamento de Información Estudiantil, Mastellone Hnos. S.A. <https://www.laserenisima.com.ar/descargas/Procesos-termicos.pdf>

- video: https://www.youtube.com/watch?v=FZIfI_k2JE
- Texto de elaboración de leche en polvo que se ve a continuación:



La leche en polvo es leche a la que se le quitó casi toda el agua por medio de la evaporación. Durante este *proceso de deshidratación*, mientras la leche va pasando por unos rodillos acanalados, se hace correr aire caliente para evaporar el agua que contiene. La temperatura de este proceso se controla para asegurar que no se dañen las propiedades de la leche.

Nota sobre leche humana:

<https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/como-funcionan-los-bancos-de-leche-humana-nid2001577>

A partir de la lectura e interpretación de datos de la tabla, el aporte de video y los textos, el o la docente podrá proponer regresar a las preguntas con las que iniciaron el intercambio de ideas y modificar y agregar nueva información que hayan obtenido sobre la diversidad de procesos de conservación de la leche.

Orientaciones para docentes

La interpretación de datos de la tabla permite que los y las estudiantes puedan discriminar cuales son las variables en juego (relación tiempo-temperatura, tipo de materiales que componen los envases y tratamiento de los mismos) y a partir de allí producir una síntesis de lo analizado.

Durante el intercambio y análisis de datos el/la docente tendrá en cuenta que los diferentes procesos térmicos que se le hacen a la leche tienen la función de eliminar los microorganismos que ésta posee luego del ordeño. La diferencia entre un proceso térmico y otro es la temperatura a la que se somete la leche y también el tiempo en el que permanece a esa temperatura.

Por medio de la esterilización U.A.T. (ultra alta temperatura) se eliminan prácticamente todos los microorganismos, mientras que por la ULTRAPASTEURIZACIÓN se eliminan solamente los microorganismos patógenos, es decir aquellos que pueden provocar enfermedades.

Esta es la razón por la cual la leche larga vida puede estar fuera de la heladera durante muchos meses hasta el momento de abrirla, y se llama leche estéril.

Sin embargo, una vez abierta debe ir en la heladera como todas las otras leches. Esto ocurre porque al abrirla, pueden entrar microorganismos del exterior y descomponer el producto.

Para comparar los materiales que componen los distintos tipos de envases el/docente cuenta con información en el apartado de bibliografía.

Situación 2: Analizar información que permita ampliar el reconocimiento de una diversidad mayor de procesos de conservación de alimentos

Nuevamente, y a partir del trabajo de la situación 1, el o la docente propondrá algunos interrogantes partiendo de la observación de una imagen y comentará lo siguiente:

En otros estantes de almacén hay varios alimentos envasados: tomates en latas o Tetra Pak; peras, duraznos, atún y arvejas en latas; pepinillos, ajíes, aceitunas y quinotos en frascos. Además, dentro del mismo mercado, hay un sector de alimentos supercongelados. Los freezer contienen: pescados, carnes, legumbres, etc.

Imagen D



Intervenciones docentes:

¿Por qué a algunos de ellos se los llama conservas? ¿Cuáles son las diferencias entre los procesos de conservación de los alimentos que están en los estantes de almacén? ¿y las diferencias con los que están en el freezer del supermercado?

Estas intervenciones darán encuadre y propósito para una búsqueda que les permitirá a las chicas y los chicos organizar la información. Una consigna posible sería:

A partir de la lectura de textos, observación de videos y lectura de etiquetas de alimentos completen la tabla que se encuentra debajo colocando una X en los distintos procesos de conservación de los alimentos propuestos. Pueden agregar una breve descripción del proceso al lado de cada X en caso de que deseen armar una tabla más completa.

Algunos procesos de conservación de alimentos					
Procesos Alimentos	Térmicos		Químicos		
	calor	Refrigeración / congelamiento	sal	azúcar	vinagre
Tomate					
Pepinillos					
Pescado					
Aceitunas					
Arvejas					
Peras					
.....					

A continuación, se proponen algunos recursos para la búsqueda de información:

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=UDrsw_DOe6c (mirar desde el minuto **1:07**)
- Texto: La conservación de los alimentos

La conservación de los alimentos

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertos tratamientos de conservación y manipulación. Se conoce que la causa de la alteración de los alimentos es consecuencia de la acción de diferentes tipos de microorganismos, por ejemplo, bacterias, levaduras y mohos, que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Para lograr que la conservación evite tanto la descomposición por estos microorganismos como la pérdida de las características propias de los alimentos, es necesario aplicar tratamientos adecuados.

Sin embargo, cabe aclarar que no hay ningún método de conservación que brinde resguardo durante un tiempo ilimitado frente a los riesgos potenciales.

Las alteraciones causadas por los microorganismos se pueden prevenir mediante los siguientes procesos:

➤ Procesos térmicos:

- ¿cuál es la acción del calor?

A partir del tratamiento por calor se eliminan los microorganismos presentes en los alimentos porque los procesos térmicos (hervido o calor directo) destruyen la estructura de las células que componen a los microorganismos.

En el caso de la deshidratación completa por calor directo, se elimina el agua del alimento. Sin presencia de agua, los microorganismos no tienen las condiciones necesarias para crecimiento.

Entre los procesos térmicos, la esterilización es el método por el cual ocurre la eliminación o muerte de todos los microorganismos.

- ¿cuál es la acción de la refrigeración y/o congelamiento?

La refrigeración y el congelamiento producen una inhibición o retardo en las condiciones de desarrollo de los microorganismos, porque las bajas temperaturas modifican los procesos de crecimiento. De este modo ni en la refrigeración ni en la congelación se destruyen a los microorganismos, sino que se los inactiva.

➤ Procesos químicos:

- ¿cuál es la acción de la sal?

La incorporación de sal sobre la superficie del alimento produce deshidratación en los tejidos que lo componen. A su vez el medio salino actúa eliminando el agua de las células de los microorganismos; y como el agua es una condición necesaria para su crecimiento y desarrollo, los microorganismos mueren.

- ¿cuál es la acción del azúcar?

El proceso de eliminación de agua de las células de los microorganismos también se produce en los alimentos con los que se elaboran conservas de frutas en almíbar y en mermeladas. En ambos casos, la cantidad de azúcar que se agrega debe ser mucho más alta que la de la sal. De este modo, el azúcar, al igual que la sal actúa como conservante natural.

- ¿cuál es la acción del vinagre?

Tanto el vinagre como el alcohol, son absorbidos por los tejidos que componen al alimento y por los microorganismos presentes en él. Durante este proceso, se rompen las membranas de las células que los componen provocando la destrucción de los microorganismos.

Por último, se propone compartir entre toda la clase información sobre los diferentes procesos de conservación de los alimentos analizados y regresar al registro de las ideas sobre la imagen D. Las conclusiones pueden ser sistematizadas en el diseño y realización de un video que se compartirá con los demás grados y que se propone incluya recomendaciones para el consumo de alimentos, como mirar las fechas de vencimiento, revisar que los envases no estén dañados, etc., explicando las razones para seguir dichos consejos.

ACTIVIDAD 5: TRANSFORMACIONES FÍSICO- QUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS LÁCTEOS

Propósito: Reconocer la diversidad de productos lácteos a partir de un análisis comparativo de la composición de los biomateriales de la leche y sus derivados, y del estudio del cambio físico-químico involucrado en la transformación de crema en manteca.

Retomando el trabajo de la actividad 4, el o la docente explicará que, en esta instancia se centrarán en uno de los alimentos analizados particularmente, la leche. Para esto, es conveniente tener disponibles los tipos de envases que se trabajaron anteriormente como

material de consulta. Las siguientes preguntas podrán ser realizadas en un momento organizado para tomar desayuno o merienda dentro del aula. En este caso, es posible usar un celular en modo de grabación para registro de las ideas previas, que se podrá escuchar al finalizar el desarrollo de la secuencia didáctica y servirá como insumo para repensar sus propias ideas

Intervenciones docentes:

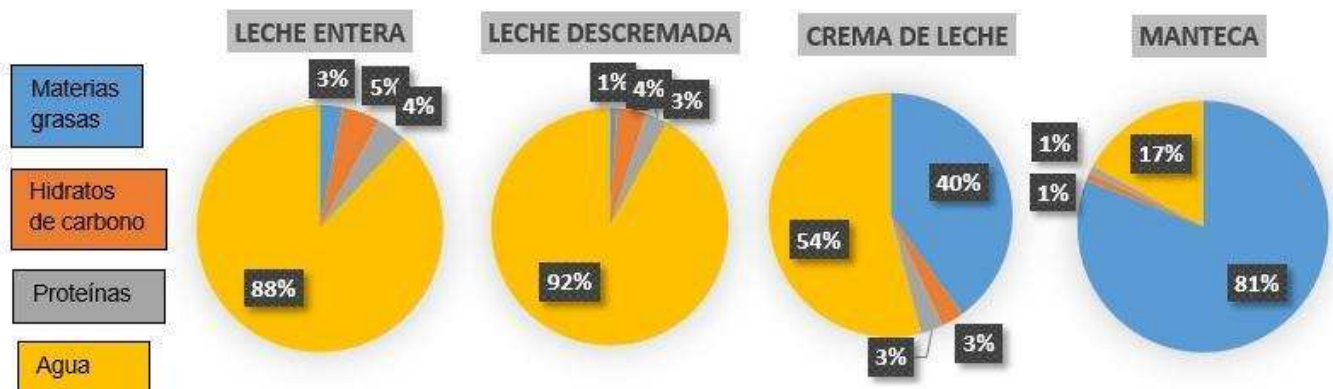
¿Por qué decimos que la leche es un alimento? ¿qué contiene? ¿cuáles son sus derivados? ¿en qué se diferencian cada uno de ellos?

Luego del intercambio, la o el docente proporcionará a las chicas y los chicos como fuentes de información, envases de los productos lácteos a analizar en su variedad de presentaciones (leche descremada, leche entera, manteca, crema) más el siguiente texto con su esquema:

La leche y sus derivados

Si observamos la etiqueta de un envase de leche, vemos que está compuesta por una gran variedad de biomateriales como: proteínas, lactosa (el hidrato de carbono de la leche), lípidos (material graso), sales minerales y vitaminas. Además, posee un gran porcentaje de agua. La leche puede ser transformada en otros alimentos lácteos según diferentes procesos; así la manteca, ricota y el yogurt son ejemplos de estas transformaciones.

Gráficos con porcentajes aproximados de la composición de diferentes alimentos lácteos



¿Qué tienen en común estos productos lácteos? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Qué diferencias encuentran entre el porcentaje de materia grasa en la leche, en la crema y en la manteca? ¿Y en relación al porcentaje de agua entre esos productos? Si la manteca es un derivado de la leche ¿cómo les parece que se puede obtener este alimento? ¿cómo se hace la manteca?

Una vez más, se proporcionará un texto breve que responderá algunos de los interrogantes y abrirá otros, dando el marco a la propuesta que sigue a continuación.

En el campo, la manteca se elabora a partir de la leche recién ordeñada, que contiene una gran cantidad de grasa en su superficie. En las plantas industriales casi toda la grasa es separada del resto de la leche que proviene de los tambos, con lo cual, la leche que consumimos - aún la leche entera- contiene una cantidad de materia grasa muy pequeña. Si quisiéramos fabricar manteca:

¿Podríamos hacerla a partir de la leche envasada? ¿por qué?

Intervenciones docentes:

Tomando en cuenta las comparaciones realizadas durante la lectura y análisis de los diagramas de torta ¿qué otro producto lácteo sería apto para elaborar manteca casera? ¿por qué?

Se espera que los y las estudiantes concluyan que, durante los procesos industriales que se le realizan a la leche, el contenido graso es reducido, con lo cual es conveniente utilizar como materia prima otro alimento que contenga mayor cantidad de grasa, como es la crema de leche. En este momento, la o el docente les propondrá a sus estudiantes poner a prueba sus ideas mediante la elaboración de manteca casera, acercándoles el siguiente instructivo:

Elaboración de manteca casera

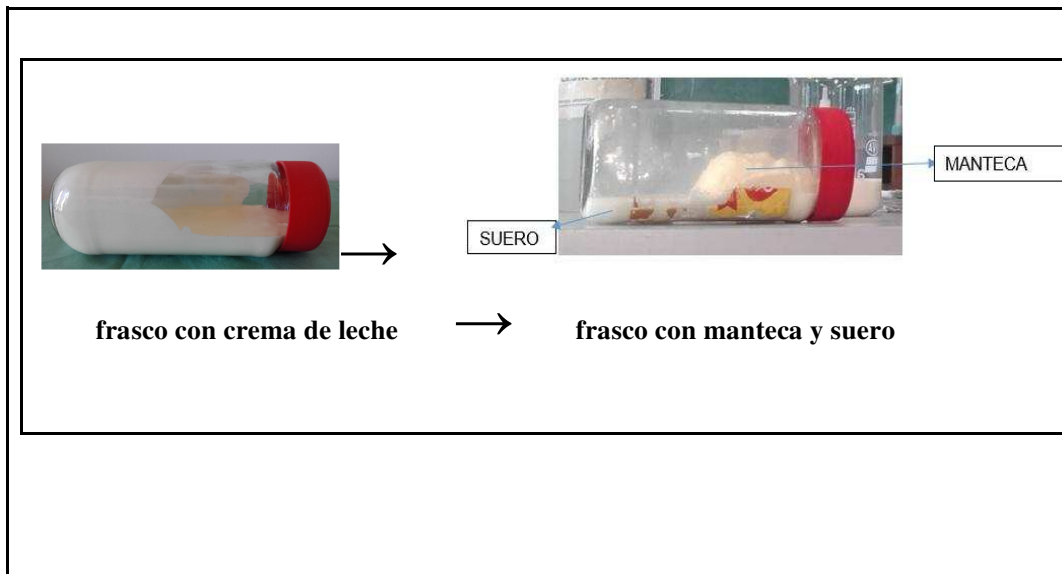
- 1- Viertan la crema en el frasco limpio y seco, cierren bien la tapa.
- 2- Agiten manualmente, en vaivén continuo, pasando de mano en mano, manteniendo el frasco en posición horizontal, hasta obtener el producto como se muestra en la siguiente imagen:

Intervenciones docentes luego de la obtención de la manteca:

¿Qué sucedió en el proceso de elaboración de manteca?

¿Qué cambios observaron al batir la crema?

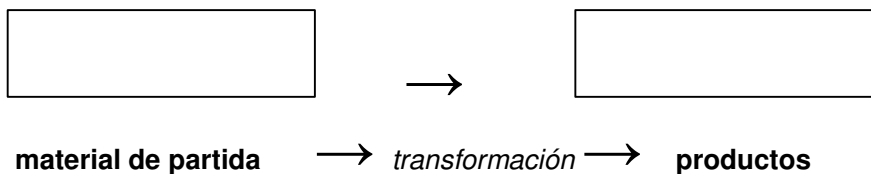
¿Qué es el líquido que aparece cuando se “corta” la crema, es decir, cuando se obtiene la manteca? ¿Se formó un producto diferente de los que había originalmente? ¿Cuál es el biomaterial que se separa de la leche y forma la manteca?



Se puede organizar un momento para compartir tostadas o galletitas con la manteca obtenida. Luego, la/el maestra/o, puede presentar el siguiente ejercicio que retoma algunas ideas aprendidas en las primeras actividades:

Consigna:

Explicá lo que sucedió durante la elaboración de la manteca con ayuda de un esquema como el siguiente:



Para cerrar la actividad se sugiere la realización de un informe grupal en el que las chicas y los chicos justifiquen la selección del producto lácteo más apto para elaborar manteca tomando en cuenta los datos cuantitativos que se presentan en los gráficos y relaten la experiencia de obtención de la manteca casera, incluyendo el esquema anterior completo.

De manera optativa, es posible la elaboración de otros productos alimenticios que involucran transformaciones químicas interesantes para poner en discusión y habilitar búsquedas de información en distintas fuentes, como por ejemplo:

Pan casero, ricota, pochoclos, tortas, huevo duro o frito

Evaluación

Esta propuesta tomará en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los contenidos desplegados en esta secuencia didáctica, que respondan a los objetivos de aprendizaje planteados en el Diseño Curricular para este grado. Estos constituyen una guía que el o la docente deberá resignificar en el marco de la enseñanza y las condiciones institucionales, del grupo de chicas/os y del recorrido de cada estudiante.

Antes de evaluar, se sugiere recuperar con la clase los conceptos y modos de conocer que resultaron centrales durante el desarrollo de la secuencia, que luego serán tenidos en cuenta para construir los instrumentos de evaluación.

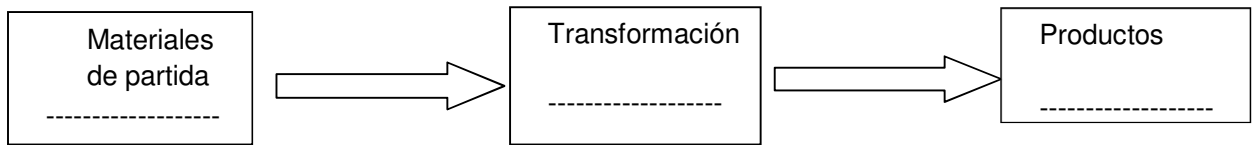
Una evaluación de proceso a lo largo de las actividades podrá tener en cuenta las siguientes situaciones que fueron trabajadas en esta propuesta y que obedecen a los objetivos de aprendizaje enunciados en el Diseño Curricular para séptimo grado:

- Utilizar y elaborar cuadros para registrar y comparar datos
- Utilizar de manera correcta material de laboratorio, con los instrumentos adecuados para realizar observaciones y experiencias que lo requieran, y justificar su necesidad.
- Respetar las normas de uso y seguridad del trabajo de laboratorio
- Analizar y/o diseñar experiencias teniendo en cuenta las condiciones que deben mantenerse constantes y las condiciones que deben variar para poder apreciar los resultados. Realizar experiencias y observaciones justificando los pasos y las metodologías empleadas
- Buscar, seleccionar y sistematizar información de distintas fuentes. Utilizar técnicas de registro de información, como fichas, resúmenes y cuadros comparativos.
- Argumentar y fundamentar sus opiniones en los resultados conseguidos mediante experiencias, observaciones e informaciones
- Identificar transformaciones químicas en distintos contextos y diferenciarlas de las mezclas
- Explicar procesos de descomposición de alimentos utilizando nociones relativas a la acción de microorganismos. Describir métodos de conservación de alimentos y justificarlos mediante el conocimiento de las condiciones adversas y favorables para el desarrollo de microorganismos

A continuación, se presentan algunos ejemplos para la elaboración de un instrumento de evaluación escrita acordes con los contenidos desplegados a lo largo de esta secuencia didáctica:

1. Describe alguna experiencia realizada en clase que te permita contradecir a alguien que cree que siempre que se calienta se produce un cambio químico. Ayudate con un esquema.
2. ¿Cuáles fueron las evidencias de que hubo una transformación química en siguientes mezclas:
 - Vinagre y bicarbonato de sodio
 - Jugo de repollo y agua jabonosa

Para cada una de las transformaciones completá el siguiente esquema:



3. Ana fue a la terraza a buscar su bicicleta que hacía mucho tiempo que no usaba. Cuando la tocó, se manchó las manos con un polvo de color marrón rojizo. Explicá por qué la bicicleta estaba así y qué es lo que tiene Ana en sus manos.
4.
 - a) Mencioná los métodos de conservación de alimentos que conozcas y explicá para qué se realiza cada uno.
 - b) ¿Por qué la leche larga vida se debe guardar en la heladera una vez abierta?